

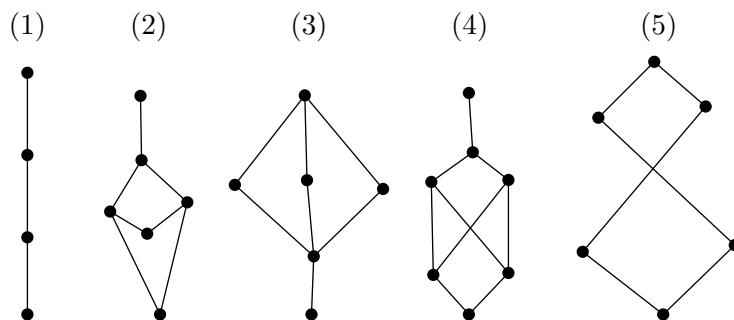
2012 年离散数学期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 叙述 ZFC 公理集合论中的选择公理: _____
2. 布尔代数 B 中的 de Morgan 律表明, 对 $a, b \in B$ 有 $\overline{a \vee b} = \overline{a} \wedge \overline{b}$ 并且 $\overline{a \wedge b} = \overline{a} \vee \overline{b}$.
3. 列出集合 $X = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}$ 的幂集 $\mathcal{P}(X)$ 中所有元素: _____
4. 陈述有限布尔代数表示定理: _____
5. 下面是五个半序集的 Hasse 图, 其中不是格的有_____, 是有补格的有_____, 是分配格的有_____.



二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. $A^\emptyset = \emptyset$ ().
2. 任两个等势的有限布尔代数是同构的 ().
3. 集合间比较势大小的 $\preceq$ 是个半序 ().
4. 如果 f, g 为映射, 则 $f \cap g$ 与 $f \cup g$ 都是映射 ().
5. 关系 R 为等价关系 $\Leftrightarrow R^{-1} \circ R = R$ ().
6. 在任何格中有分配不等式 $a \wedge (b \vee c) \leq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ ().
7. 有理数集上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ().
8. 集合 X 为无穷集当且仅当它有个与之等势的真子集 ().
9. 不存在基数为 36 的布尔代数 ().
10. 由全体从实数集 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数构成的集合的基数为 $\aleph$ ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 设 $\langle L, \leq \rangle$ 与 $\langle L', \leq' \rangle$ 都是格结构, σ 是格 L 到 L' 的同态, 证明 σ 是保序映射, 即 $x \leq y \Rightarrow \sigma(x) \leq' \sigma(y)$.
- (2) 设 R 为关系, 在 ZF 集合论中利用分出公理证明有集合 A (它叫 R 的值域) 使得 $y \in A \Leftrightarrow \exists x(xRy)$.

四. (10 分) 对集合 X 证明 $|X| < |\mathcal{P}(X)|$, 其中 $\mathcal{P}(X)$ 为 X 的幂集.

五. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 设 A, B, C 为集合, 对 $f \in (A^B)^C$ 让 $\sigma(f): B \times C \rightarrow A$ 如下给出: $\sigma(f)((b, c)) = f(c)(b)$ ($b \in B, c \in C$). 证明 σ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的双射.
- (2) 集合 S 由所有从有理数集 $\mathbb{Q}$ 到它自身的映射构成, 求 S 的基数.

六. (10 分) 是否有集合 X 使得 $\forall x(x \in X \Leftrightarrow \forall y(y \notin x \vee x \notin y))$? 请说明理由.

七. (10 分) 设 B 为布尔代数, $u, v, w, x \in B$. 已知 $w \vee x = u$ 且 $w \wedge x = v$. 试求出 x (用 u, v, w 及 B 的运算来表达并证明表达式的正确性).

八. (10 分) 以下两小题任选一题:

- (1) 设 $\leq$ 为非空集合 A 上线序, 且对任何一阶公式 $\varphi(x)$ 有

$$\forall a \in A(\forall x \in A(x < a \rightarrow \varphi(x)) \rightarrow \varphi(a)) \rightarrow \forall x \in A(\varphi(x)).$$

证明 A 的每个非空子集必有最小元.

- (2) x 为实数指它是一个 Dedekind 分割, 即 x 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的无最大元的非空真子集, 且向下封闭 (即 x 中每个元之下的有理数也属于 x). 设 A 为实数集 $\mathbb{R}$ 的有上界的非空子集, 试证 $\cup A$ 也是实数 (从而它为 A 在 $\mathbb{R}$ 中的上确界).